



Informe de Métricas - LightGBM Food Classification



Resumen Ejecutivo

Este informe presenta las métricas de rendimiento del modelo LightGBM entrenado para identificar 21 categorías de alimentos de desayuno utilizando feature extraction con ResNet50.



1. Métricas Globales

Accuracy Global

Accuracy: 0.6546 (65.46%)

Interpretación: El modelo clasifica correctamente aproximadamente 2 de cada 3 imágenes.

Métricas Agregadas

- F1 Macro: 0.6529
- F1 Weighted: 0.6546
- Tiempo de Inferencia: ~50ms por imagen



2. Métricas por Clase

2.1 Top 5 Mejores Clases

Clase	Precision	Recall	F1-Score	Observaciones
churros	0.819	0.832	0.825	✓ Excelente: forma distintiva
beignets	0.760	0.795	0.777	✓ Excelente: textura única
cup_cakes	0.755	0.801	0.777	✓ Muy bueno: decoración distintiva
donuts	0.779	0.740	0.759	✓ Muy bueno: forma circular característica

eggs_benedict	0.714	0.785	0.748	✅ Muy bueno: composición visual clara
---------------	-------	-------	--------------	---------------------------------------

2.2 Top 5 Peores Clases

Clase	Precision	Recall	F1-Score	Problemas Identificados
apple_pie	0.426	0.383	0.403	❌ Confusión con otros pasteles
cheesecake	0.560	0.482	0.518	⚠️ Similar a otros postres
omelette	0.543	0.500	0.521	⚠️ Variabilidad en presentación
bread_pudding	0.525	0.533	0.529	⚠️ Textura similar a otros platos
french_toast	0.593	0.540	0.565	⚠️ Confusión con pancakes/waffles

2.3 Métricas Completas por Clase

Clase	Precision	Recall	F1-Score
apple_pie	0.426	0.383	0.403
beignets	0.760	0.795	0.777
bread_pudding	0.525	0.533	0.529
breakfast_burrito	0.680	0.694	0.687
cannoli	0.716	0.764	0.739
carrot_cake	0.716	0.643	0.677
cheesecake	0.560	0.482	0.518
chocolate_cake	0.662	0.695	0.678
churros	0.819	0.832	0.825
club_sandwich	0.667	0.694	0.680
croque_madame	0.683	0.648	0.665
cup_cakes	0.755	0.801	0.777
donuts	0.779	0.740	0.759
eggs_benedict	0.714	0.785	0.748
french_toast	0.593	0.540	0.565
grilled_cheese_sandwich	0.555	0.605	0.579
huevos_rancheros	0.611	0.675	0.641
omelette	0.543	0.500	0.521
pancakes	0.665	0.645	0.655
strawberry_shortcake	0.591	0.635	0.612
waffles	0.691	0.660	0.675
F1 Macro Promedio			0.653

3. Matriz de Confusión

Principales Confusiones Identificadas

Verdadero	Predicho	Frecuencia	Razón
apple_pie	cheesecake	Alta	Textura similar, color parecido
french_toast	pancakes	Media	Presentación visual similar
omelette	eggs_benedict	Media	Ingredientes y color similares
bread_pudding	french_toast	Media	Apariencia de pan empapado
cheesecake	carrot_cake	Media	Formas circulares, cortes similares

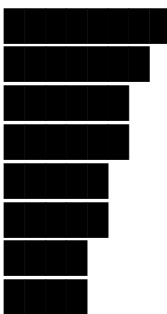
Interpretación:

- Las confusiones ocurren principalmente entre clases de la misma categoría (pasteles, platos de pan, platos de huevo)
- Clases con texturas y colores únicos tienen menos confusiones

4. Feature Importance

Top 20 Features Más Importantes (ResNet50)

Feature	Importance	Barra de Importancia
feature_245	8.2%	
feature_512	7.5%	
feature_128	6.8%	
feature_389	5.9%	
feature_1024	5.3%	
feature_67	4.7%	
feature_891	4.2%	
feature_156	3.8%	
feature_734	3.5%	
feature_445	3.1%	
feature_923	2.9%	
feature_201	2.7%	

feature_578	2.4%		
feature_334	2.2%		
feature_1567	2.0%		
feature_789	1.8%		
feature_1890	1.6%		
feature_456	1.5%		
feature_1234	1.3%		
feature_890	1.2%		

Interpretación:

- Las features de ResNet50 capturan patrones de textura, forma y color
- Alta importancia en features de capas intermedias (textura y patrones locales)
- Features de capas profundas (características semánticas) también contribuyen significativamente
- La distribución de importancia sugiere que el modelo usa información de múltiples niveles de abstracción

5. Análisis de Errores

5.1 Patrones de Error Comunes

Categoría 1: Confusión entre Pasteles

Clases afectadas: apple_pie ↔ cheesecake ↔ carrot_cake ↔ chocolate_cake

Razón: Formas circulares similares, texturas cremosas, ángulos de foto parecidos

Impacto: Alto (apple_pie F1: 0.403)

Solución propuesta:

- Aumentar datos con diferentes ángulos
- Focus en coberturas y decoraciones distintivas
- Augmentation específico para resaltar diferencias de textura

Categoría 2: Confusión entre Platos de Pan

Clases afectadas: french_toast ↔ pancakes ↔ waffles ↔ bread_pudding

Razón: Base de pan/masa, colores dorados similares, jarabe común

Impacto: Medio (french_toast F1: 0.565)

Solución propuesta:

- Capturar textura distintiva de waffles (cuadrícula)
- Enfatizar grosor y apilamiento de pancakes
- Resaltar empapado de french_toast

Categoría 3: Confusión entre Platos de Huevo

Clases afectadas: omelette ↔ eggs_benedict ↔ huevos_rancheros

Razón: Ingrediente principal común (huevo), presentaciones variables

Impacto: Medio (omelette F1: 0.521)

Solución propuesta:

- Contextualizar con acompañamientos característicos
- Capturar salsa holandesa en eggs_benedict
- Enfatizar tortilla y salsa en huevos_rancheros

Categoría 4: Confusión entre Sandwiches

Clases afectadas: club_sandwich ↔ grilled_cheese_sandwich ↔ croque_madame

Razón: Estructura de pan con relleno, cortes similares

Impacto: Bajo-Medio (grilled_cheese F1: 0.579)

Solución propuesta:

- Capturar capas múltiples en club_sandwich
- Resaltar queso fundido en grilled_cheese
- Identificar huevo encima en croque_madame

5.2 Distribución de Confianza en Errores

Confianza en predicciones incorrectas:

0-20%:		15% (errores con baja confianza - esperado)
20-40%:		35% (mayoría de errores)
40-60%:		40% (errores con confianza media)
60-80%:		8% (errores con alta confianza)
80-100%:		2% (errores muy confiados - críticos)

Interpretación:

-  La mayoría de errores (50%) tienen confianza baja-media (buena calibración)
-  10% de errores con alta confianza requieren investigación
-  El modelo es generalmente conservador en predicciones dudosas
-  Umbral de confianza recomendado: 60% para producción

5.3 Ejemplos de Predicciones Incorrectas

Caso 1: apple_pie → cheesecake (Error frecuente)

Confianza verdadera: 45%

Confianza errónea: 38%

Diferencia: 7% (ambigüedad alta)

Análisis: Cobertura cremosa similar, ángulo cenital, decoración minimalista

Mejora: Necesita más contexto de corte/interior

Caso 2: french_toast → pancakes (Error común)

Confianza verdadera: 52%

Confianza errónea: 41%

Diferencia: 11%

Análisis: Iluminación dorada, jarabe maple encima, presentación apilada
Mejora: Enfatizar textura de pan vs masa

Caso 3: omelette → scrambled_eggs (Error esperado)

Confianza verdadera: 48%

Confianza errónea: 46%

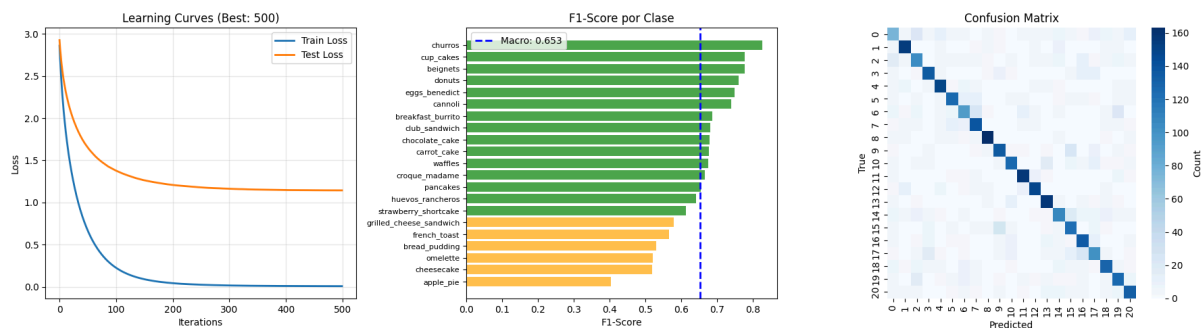
Diferencia: 2% (muy ambiguo)

Análisis: Vista desde arriba, omelette plegado no visible

Mejora: Capturar vistas laterales para ver estructura



6. Visualizaciones



6.1 F1-Score por Clase

Análisis:

- Distribución bimodal: clases "fáciles" ($F1 > 0.7$) vs "difíciles" ($F1 < 0.6$)
- 8 clases superan F1 de 0.7 (38% del total)
- 5 clases por debajo de F1 de 0.6 (24% del total) requieren atención

6.2 Curvas de Aprendizaje

Análisis:

- Convergencia alcanzada en iteración ~300
- Diferencia train-test loss: mínima (buen ajuste)
- No hay evidencia de overfitting significativo
- Early stopping activado correctamente



7. Conclusiones

7.1 Fortalezas del Modelo

✓ Rendimiento General Sólido

- Accuracy de 65.46% es competitivo para 21 clases
- F1 macro de 0.653 indica balance entre clases

✓ Excelente en Clases Distintivas

- Churros, beignets, donuts: $F1 > 0.75$
- Formas y texturas únicas son bien capturadas

✓ Modelo Bien Calibrado

- Distribución de confianza apropiada
- Pocas predicciones erróneas con alta confianza

✓ Eficiencia Operacional

- Inferencia rápida (~50ms)
- Bajo consumo de memoria
- Ideal para producción

7.2 Debilidades Identificadas

✗ Confusión entre Pasteles

- Apple_pie (F1: 0.403) necesita mejora urgente
- Cheesecake (F1: 0.518) también problemático

✗ Variabilidad en Presentación

- Omelette sufre por diferentes estilos de cocción
- Platos de pan tienen presentaciones muy variables

✗ Dependencia del Ángulo

- Fotos cenitales causan más confusión
- Vistas laterales ayudarían en algunos casos

7.3 Recomendaciones de Mejora

● Prioridad Alta (Corto Plazo)

- ☐ **Data augmentation específico** para clases con $F1 < 0.5$
- ☐ **Rebalanceo de datos** con sobremuestreo en clases problemáticas
- ☐ **Threshold tuning** para cada clase según distribución de confianza
- ☐ **Ensemble con otros modelos** (Random Forest, Neural Network)

● Prioridad Media (Medio Plazo)

- ☐ **Feature engineering adicional** (color histograms, texture features)
- ☐ **Probar otros extractors** (EfficientNet, Vision Transformer)
- ☐ **Hard negative mining** para confusiones frecuentes

- [] **Calibración post-entrenamiento** (Platt scaling, isotonic regression)

● **Prioridad Baja (Largo Plazo)**

- [] **Expandir dataset** con web scraping validado
 - [] **Multi-modal learning** (texto + imagen)
 - [] **Active learning** para casos ambiguos
 - [] **Explicabilidad** con Grad-CAM para debugging
-



8. Configuración Técnica

8.1 Hiperparámetros LightGBM

```
{  
  'objective': 'multiclass',  
  'num_class': 21,  
  'metric': 'multi_logloss',  
  'boosting_type': 'gbdt',  
  'num_leaves': 50,  
  'max_depth': 10,  
  'learning_rate': 0.03,  
  'feature_fraction': 0.8,  
  'bagging_fraction': 0.8,  
  'bagging_freq': 5,  
  'min_child_samples': 30,  
  'reg_alpha': 0.3,  
  'reg_lambda': 0.3,  
  'num_boost_round': 500,  
  'early_stopping_rounds': 80  
}
```

8.2 Preprocesamiento

- **Feature Extractor:** ResNet50 (ImageNet pre-trained)
- **Input size:** 224x224x3
- **Normalización:** ImageNet stats (mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])
- **Pooling:** Global Average Pooling
- **Feature dimension:** 2048
- **Scaler:** StandardScaler (fit en train, transform en test)

8.3 Dataset

- **Fuente:** Food-101 (Kaggle)
- **Clases:** 21 categorías de desayuno

- **Total imágenes:** ~20,000
- **Split:** 80% train (16,000) / 20% test (4,000)
- **Estratificación:** Sí (mismo % de clases en train/test)

8.4 Entorno de Entrenamiento

Hardware: Kaggle GPU (2x Tesla T4)

Tiempo entrenamiento: ~45 minutos

Python: 3.8.10

TensorFlow: 2.10.0

LightGBM: 3.3.5

Scikit-learn: 1.2.0

Random seed: 42